МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №4
“прийняття рішень за допомогою методів голосування”
з дисципліни “Теорія прийняття рішень”

Виконала:
студентка IV курсу, групи КН-31
Довганюк Дар’я Сергіївна

Київ – 2026

АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

Мета роботи: Ознайомитись з методами прийняття рішень за допомогою методів голосування.

Завдання:

Побудувати (аналітично та за допомогою програми) колективне ранжування для наведених профілів, використовуючи вказані методи голосування:

- Борда,
- відносної більшості,
- абсолютної більшості в два тури,
- Кондорсе,
- Сімпсона,
- Компленда,
- альтернативних голосів,
- послідовного виключення,
- паралельного виключення

відповідно до варіанту (Додаток В).

ХІД РОБОТИ

Роботу виконано згідно завдання **варіанта №7**:

Таблиця 1 - Варіанти результатів голосування

Профіль			**Методи**
3	**4**	**4**	- відносної більшості - Кондорсе - альтернативних голосів
c	b	a	
d	a	b	
a	d	c	
b	c	d	

Метод відносної більшості:

Таблиця 2 - Метод відносної більшості

	a	**b**	**c**	**d**
На першому місці	4	4	3	0

Отже, маємо нічию між кандидатами a та b.

Метод Кондорсе:

Таблиця 3 - Метод Кондорсе

	a	**b**	**c**	**d**	**N попарних перемог**
a	-	7:4	8:3	8:3	3
b	4:7	-	8:3	8:3	2
c	3:8	3:8	-	7:4	1
d	3:8	3:8	4:7	-	0

Отже, переміг кандидат a.

Метод альтернативних голосів:

Таблиця 4 - Метод альтернативних голосів (крок 1)

	a	**b**	**c**	**d**
На першому місці	4	4	3	0

Таблиця 5 - Метод альтернативних голосів (крок 2)

	a	**b**	**c**
На першому	4	4	3

місці			

Таблиця 6 - Метод альтернативних голосів (крок 3)

	a	**b**
На першому місці	7	4

Отже, переміг кандидат a.

Лістинг програми: https://github.com/DariaDov/DecisionTheory

```
Метод відносної більшості:
Кандидат a: 4
Кандидат b: 4
Кандидат c: 3
Кандидат d: 0
Нічия між ['a', 'b']

Метод Кондорсе:
a та b - 7:4 - a переміг
a та c - 8:3 - a переміг
a та d - 8:3 - a переміг
Переможець a

Метод альтернативних голосів:
Крок 1:
  Кандидат a: 4
  Кандидат b: 4
  Кандидат c: 3
  Кандидат d: 0
  Кандидат d вибуває
Крок 2:
  Кандидат a: 4
  Кандидат b: 4
  Кандидат c: 3
  Кандидат c вибуває
Крок 3:
  Кандидат a: 7
  Кандидат b: 4
Переможець a
```

Рисунок 1 Результат роботи

ВИСНОВКИ

Отже, при виконанні лабораторної роботи ми ознайомились з методами прийняття рішень за допомогою методів голосування. Було реалізовано метод відносної більшості, Кондорсе та альтернативних голосів.

Метод відносної більшості є досить простим, як в реалізації так і в розумінні, адже обирається той кандидат, який отримав найбільше голосів. Але, як видно з рішення завдання, кількість голосів у кандидатів може бути однаковою, через що можливо мати декілька переможців, що не завжди відповідає бажаному результату. Недоліком методів Кондорсе та альтернативних голосів є їхня, порівняно з методом відносної більшості, складність для виборців.

Посилання на Github: https://github.com/DariaDov/DecisionTheory.